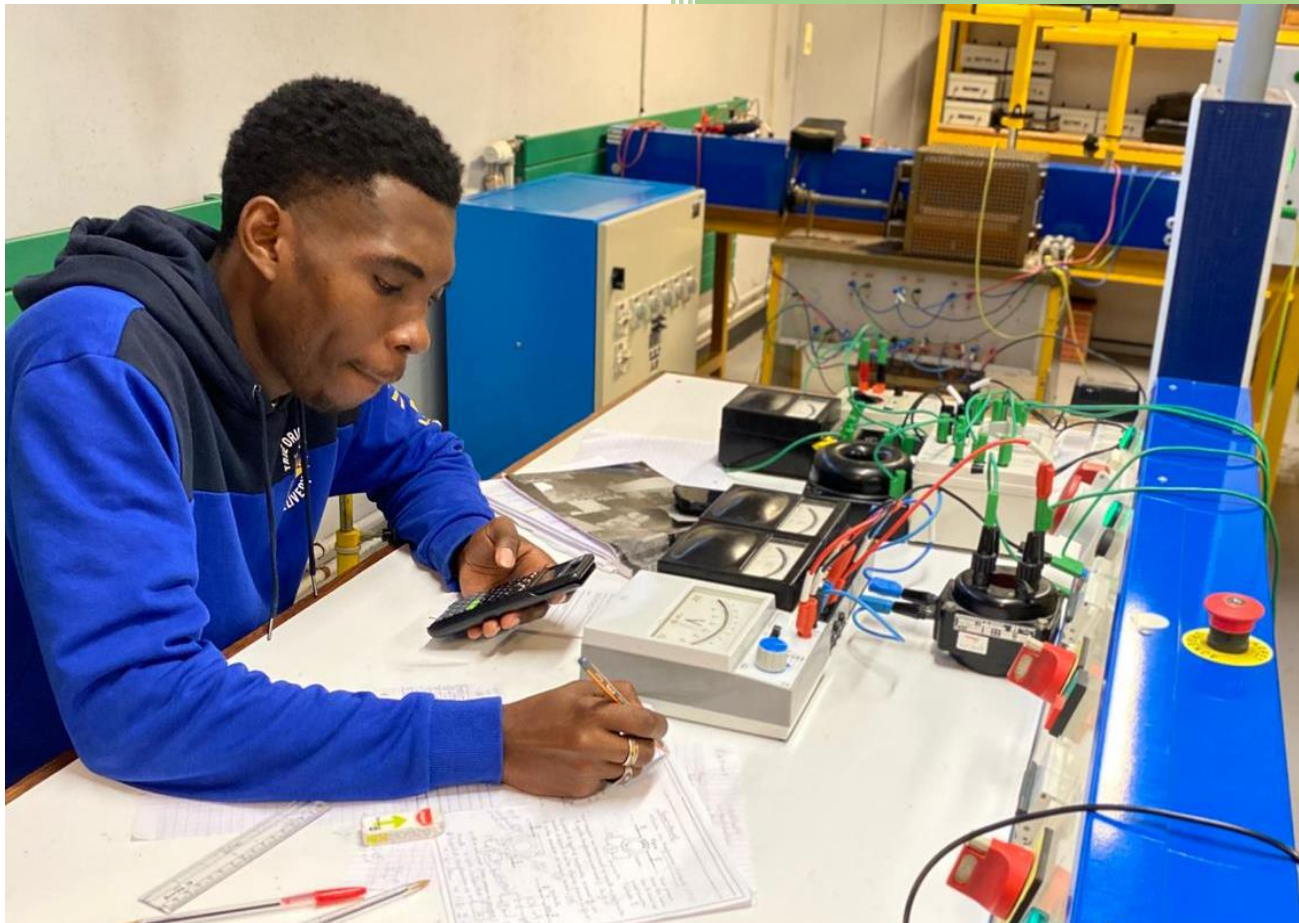


Compte rendu argumentés des compétences



Sommaire

Introduction

- I. Savoir**
- II. Savoir faire**
- III. Savoir être**

Introduction

Ce compte-rendu présente les compétences acquises lors des travaux pratiques en Génie Électrique et Informatique Industrielle. Il met en lumière mes savoirs, savoir-faire et savoir-être développés pendant mon parcours notamment en programmation Python, la conception VHDL et la réalisation de circuits électroniques. Ce document me permettra de valoriser mes acquis pour mon portfolio professionnel.

(I) Savoirs

Formule et loi d'Ohm

Je connais la loi d'Ohm et sa formulation $U = R \times I$, la loi de maille et de nœuds ainsi que ses implications dans les circuits électriques.

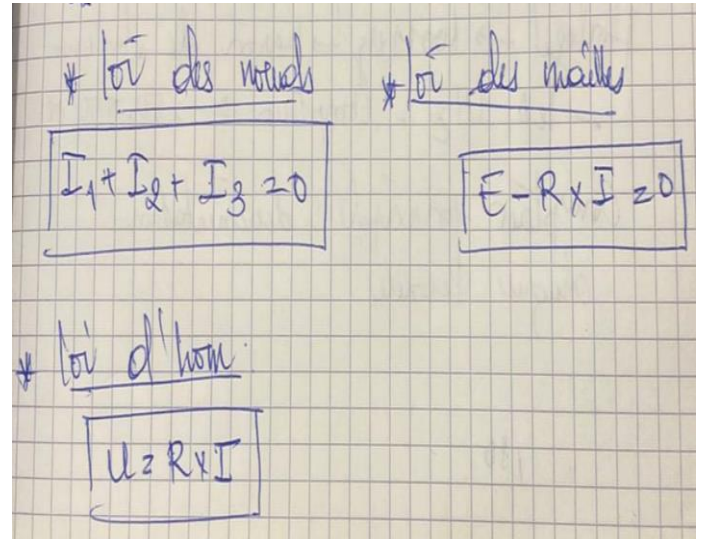
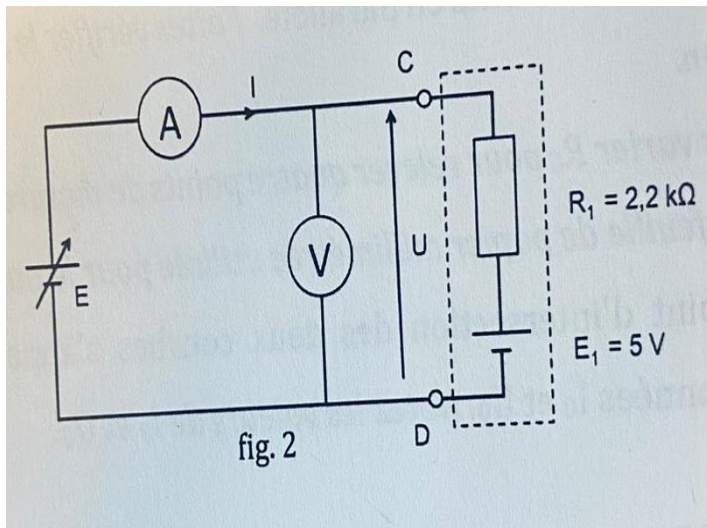


Figure 1.1 : Schéma du montage et mesures de tension/courant réalisées en TP.

- Lors des TP, j'ai appliqué la loi d'Ohm pour dimensionner une résistance et vérifier expérimentalement la relation entre tension, courant et résistance. J'ai comparé les valeurs mesurées aux valeurs théoriques et expliqué l'origine des écarts.

Composants électroniques

Je connais les caractéristiques des composants électroniques courants (résistances, condensateurs, diodes, transistors) et leurs symboles.

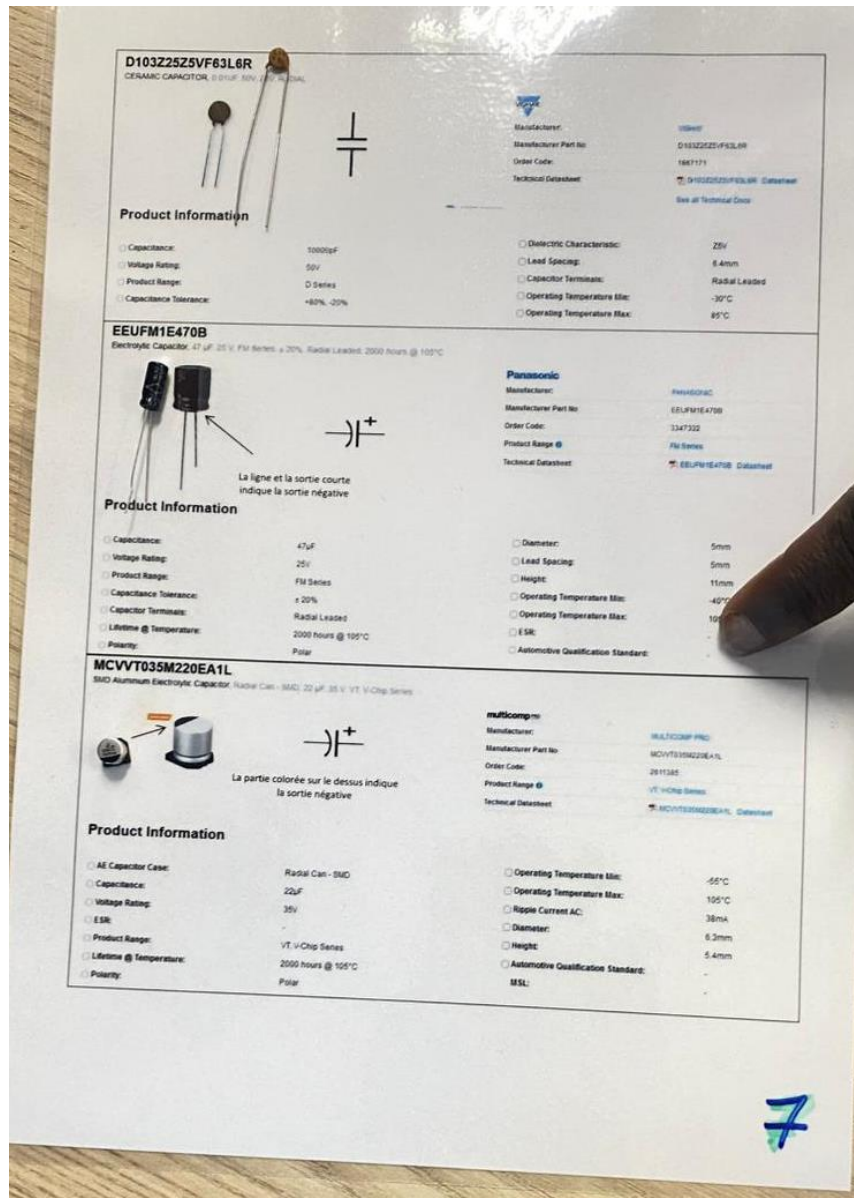


Figure 1.2 : Composants et symboles étudiés en cours et utilisés en TP.

- J'ai identifié, mesuré et justifié l'usage de chaque composant dans un circuit.

Programmation et VHDL

Je connais les notions fondamentales de programmation et les bases du VHDL pour la description matérielle.

```

C:/Users/np/interro/interro.srcs/sim_1/new/interro.vhd

4  entity E_interro_tb is
5  -- Port ( );
6  end E_interro_tb;
7
8  architecture A_interro_tb of E_interro_tb is
9  component E_interro
10     Port ( A : in STD_LOGIC;
11           B : in STD_LOGIC;
12           C : in STD_LOGIC;
13           S : out STD_LOGIC);
14  end component;
15
16  signal A_tb : STD_LOGIC := '0';
17  signal B_tb : STD_LOGIC := '0';
18  signal C_tb : STD_LOGIC := '0';
19  signal S_tb : STD_LOGIC;
20

```

Figure 1.3 : Extrait de code VHDL

- En TP et en SAE, j'ai développé mes premiers modules en VHDL. J'ai d'abord compris comment définir une entité, puis j'ai décrit son comportement logique. À l'aide du simulateur, j'ai généré des chronogrammes pour vérifier que le module respectait bien les spécifications attendues.

(II) **Savoir-faire**

Réaliser un montage électronique

Je sais réaliser des montages électroniques (câbler et vérifier les connexions).



Figure 2.1 : Montage réalisé lors du TP — connecté et test.

- Étapes et validation fonctionnelle du montage, après réalisation du montage j'ai vérifié et testé son fonctionnement. J'ai appris à préparer l'espace de travail, sélectionner les composants, les câbler correctement et vérifier les connexions avant la mise sous tension.

Mesures et interprétation

Je sais prendre des mesures (tension, courant, fréquence) avec un multimètre et un oscilloscope et interpréter les signaux.

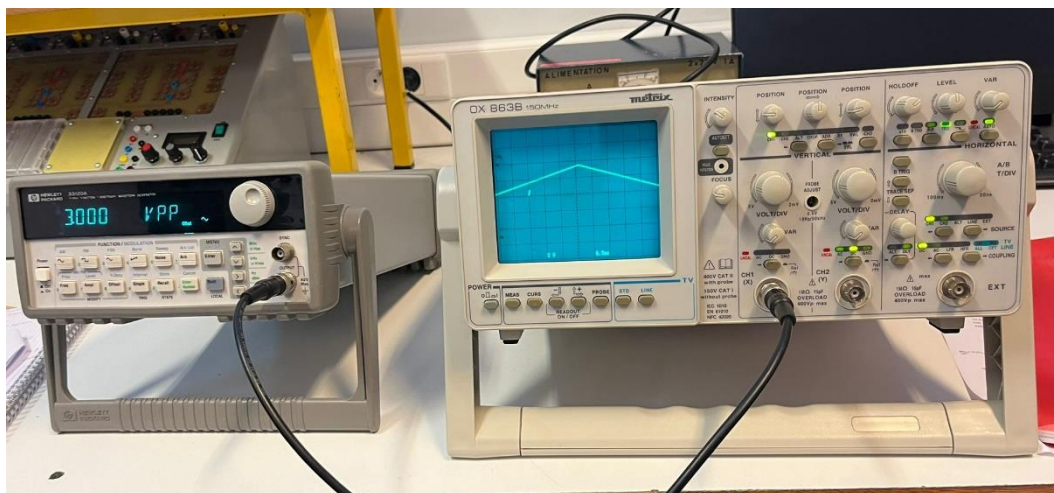
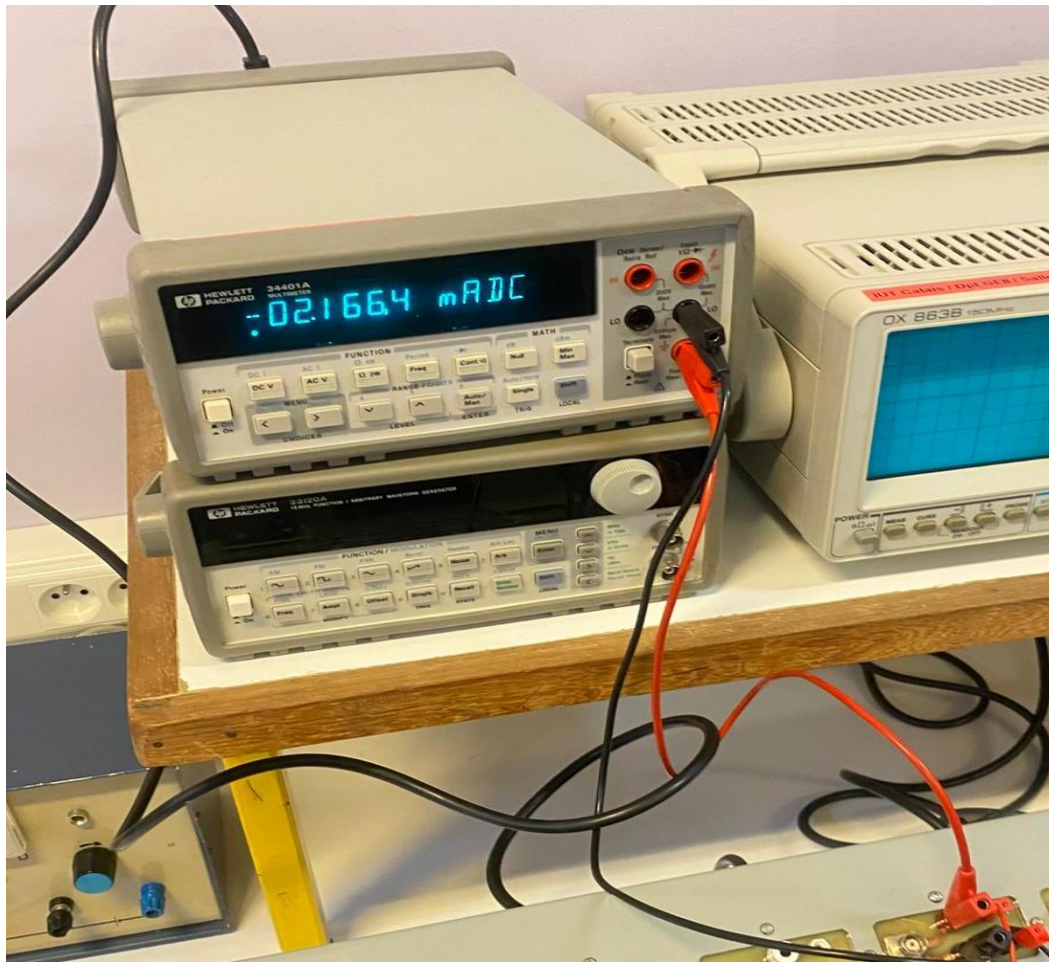


Figure 2.2 : Mesures effectuées — tension et forme d'onde.

J'ai appris à utiliser un multimètre pour mesurer des tensions, courants et résistances, ainsi qu'un oscilloscope pour analyser des signaux analogiques et numériques.

Je sais régler la sensibilité verticale, la base de temps, le mode de déclenchement, choisir la sonde adaptée et interpréter une forme d'onde.

Lors des TP, j'ai comparé les mesures réalisées aux valeurs théoriques pour vérifier l'exactitude du montage.

VHDL — développement et simulation

Je sais écrire, simuler et tester un module simple en VHDL.

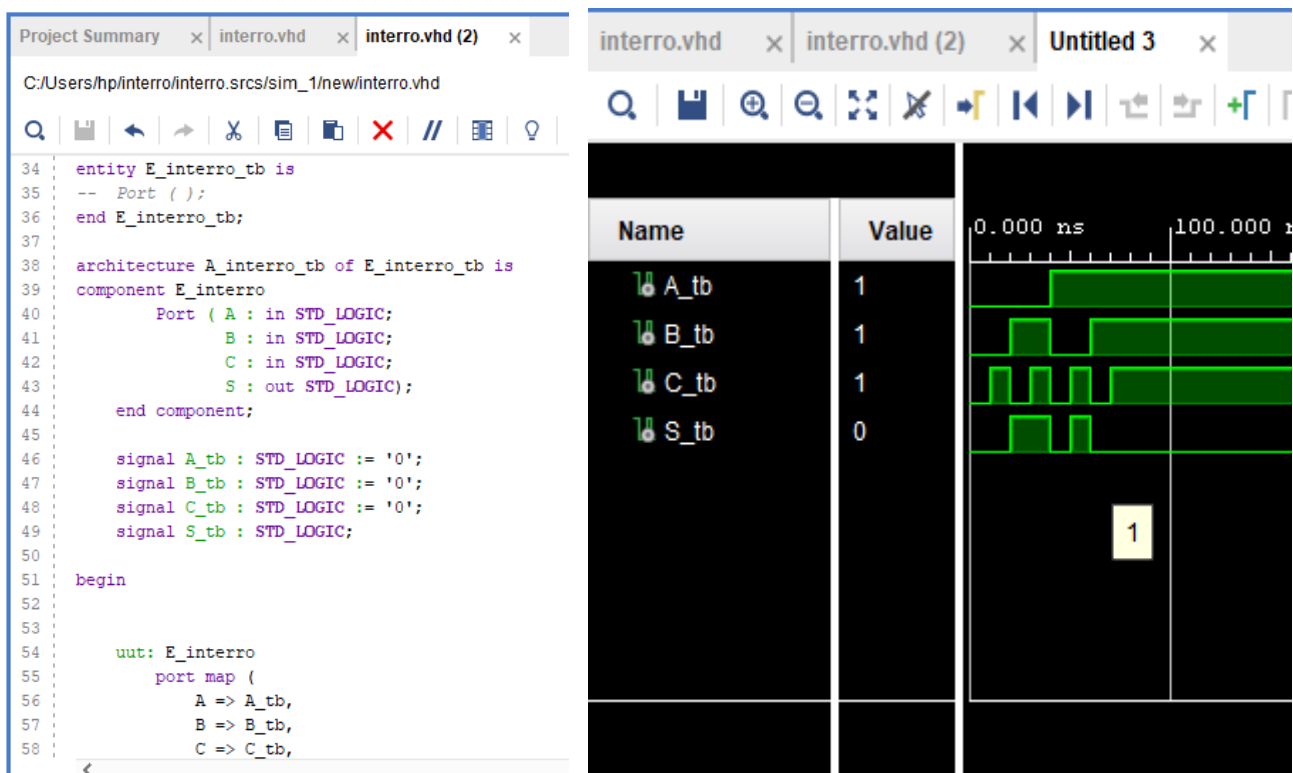


Figure 2.3 : Code VHDL et sa simulation.

- Lors des séances de VHDL, j'ai écrit différents modules comme des compteurs, des additionneurs ou des bascules. J'ai appris à décrire un comportement numérique en utilisant des processus et signaux.

Ensuite, j'ai utilisé un testbench pour simuler le fonctionnement du module et générer un chronogramme.

Réaliser un plan architectural

Je sais réaliser des plans architecturaux des maisons et des villes

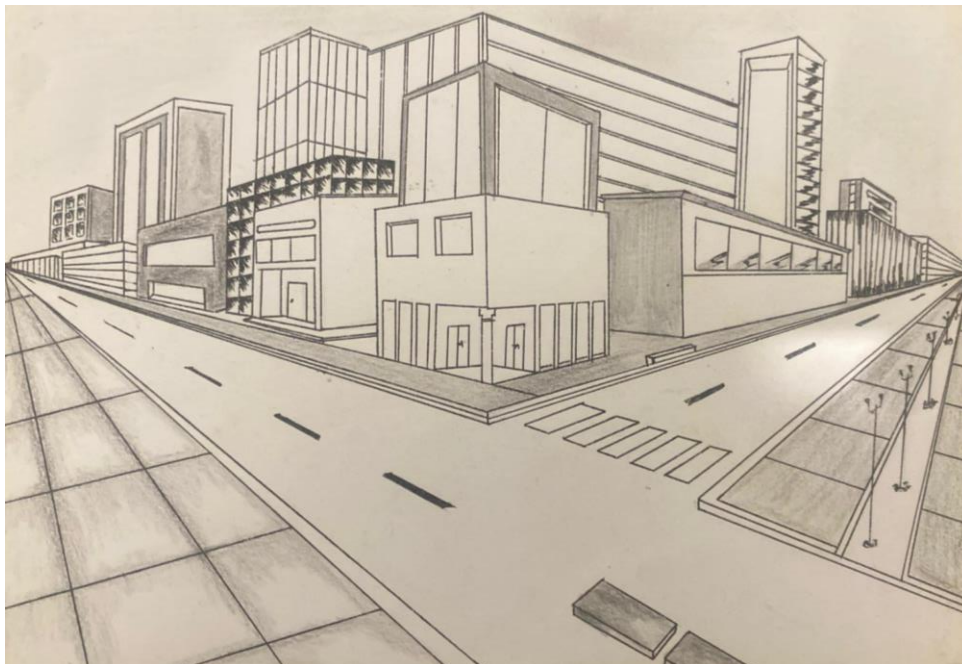
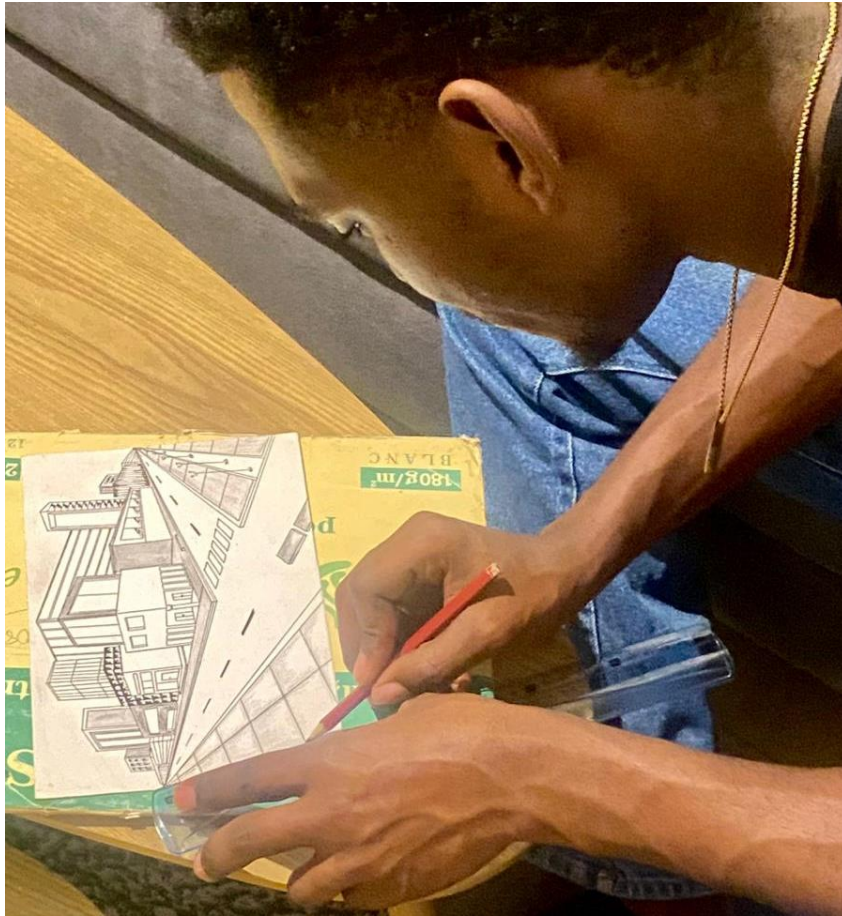


Figure 2.4 : schéma d'un plan de ville.

(III) Savoir-être

Rigueur / sécurité

Je sais être rigoureux dans le respect des consignes de sécurité en laboratoire.

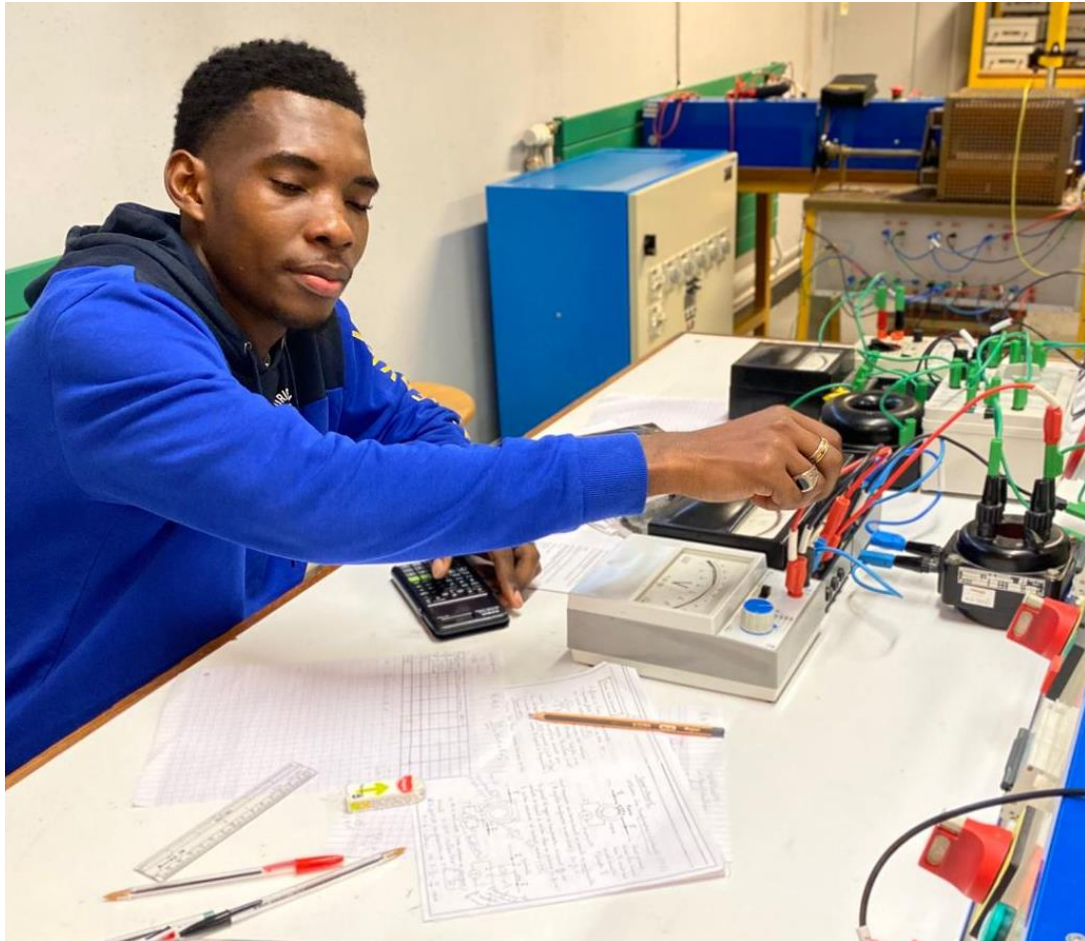


Figure 3.1 : Application des consignes de sécurité en TP.

- En laboratoire, j'ai toujours commencé par vérifier que les alimentations étaient coupées, que les appareils étaient réglés au bon calibre et que les composants étaient adaptés aux tensions appliquées.

J'ai respecté les règles de sécurité électrique, utilisé les EPI nécessaires et organisé mon poste de travail de manière propre et sûre.

Travail en équipe

Je sais être à l'écoute de mon binôme et communiquer clairement.

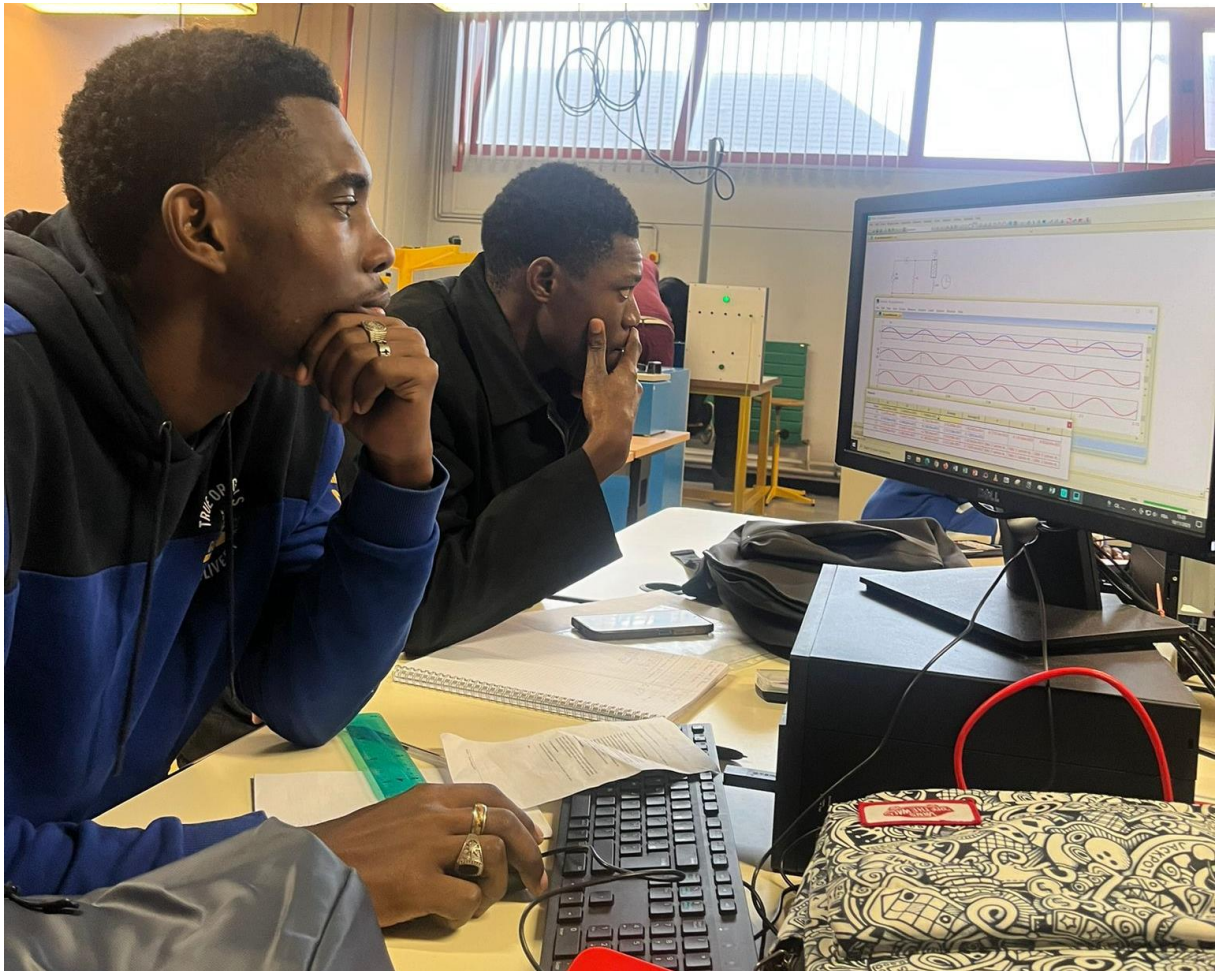


Figure 3.2 : Collaboration en TP — répartition des tâches.

- Pendant les projets en binôme, j'ai appris à répartir les tâches selon les compétences de chacun, à expliquer clairement mes choix techniques et à écouter les propositions de mon partenaire.

Nous avons communiqué régulièrement sur nos avancées pour éviter les doublons et garantir la cohérence du travail final.

Autonomie

Je sais être autonome dans l'apprentissage des outils et prendre des initiatives techniques.

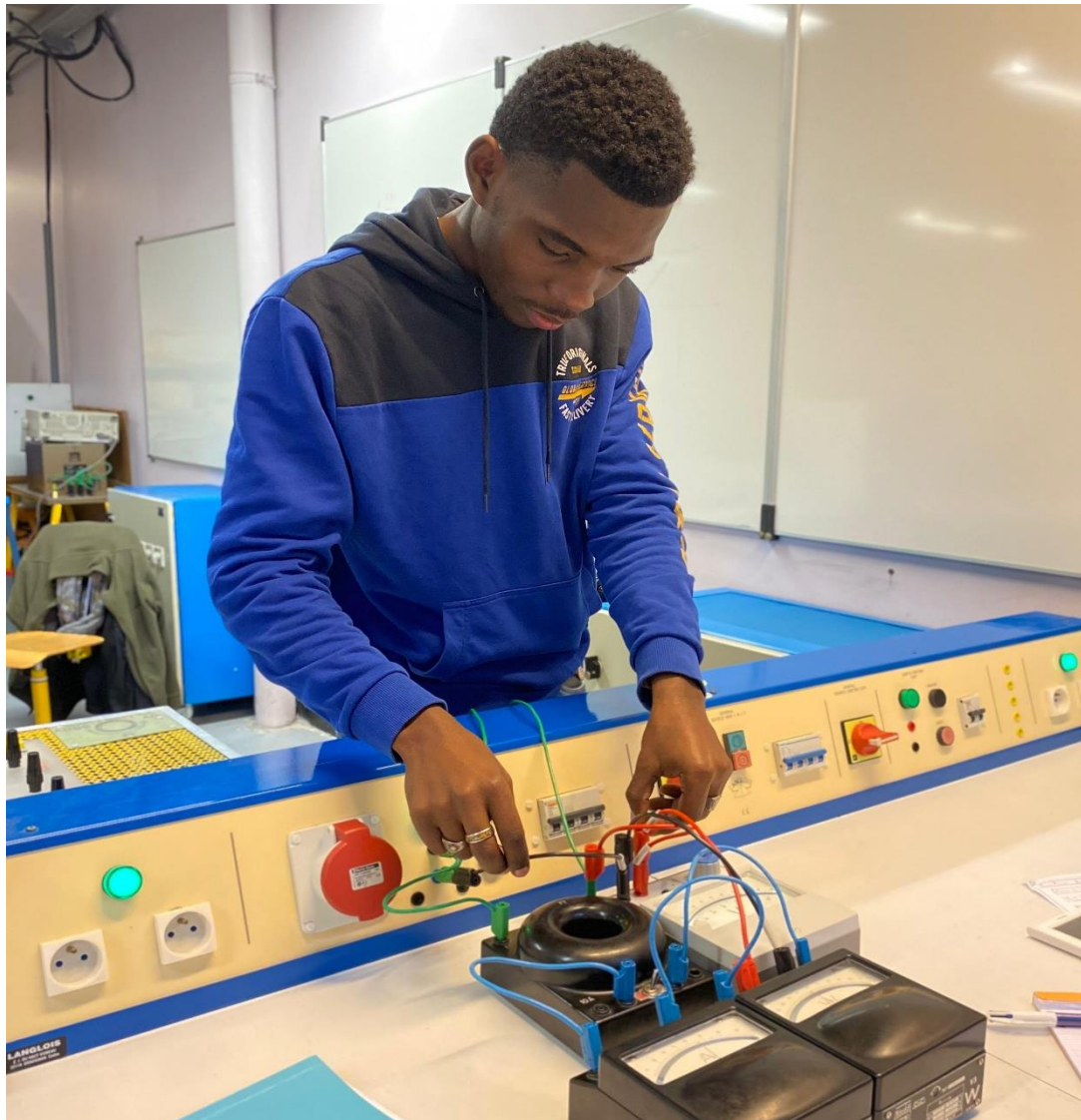


Figure 3.3 : Résolution d'un problème de simulation.

- Lors des TP et SAE, j'ai souvent rencontré des problèmes techniques que j'ai dû résoudre par moi-même en consultant des ressources supplémentaires, des profs, en testant différentes approches ou en analysant les erreurs de simulation. J'ai su m'adapter aux outils numériques (simulateurs, logiciels, instruments) en apprenant à les utiliser de manière autonome.

Conclusion

Bilan :

À l'issue de cette première partie de semestre, j'ai acquis des bases solides en électronique (loi d'Ohm, compréhension des composants), en réalisation pratique (montages, mesures) et en description matérielle (VHDL). Mes compétences techniques sont complétées par des savoir-être professionnels : rigueur, communication et autonomie.

Compétences à développer :

- Approfondir la synthèse VHDL et passer à des modules plus complexes.
- Travailler la simulation et la validation post-synthèse sur FPGA.
- Renforcer les compétences en électronique de puissance et en gestion d'énergie.
- Améliorer la documentation technique (commentaires de code, rapports TP synthétiques).